

8.10 逻辑等价

本节不是要引进一种新的真值函项联结词，而是要引进一种非常重要且十分有用的新关系，这种关系比刚才讨论过的任何一个真值函项联结词都要复杂些。

当陈述有相同的真值时，它们是实质等值的。因为两个实质等值的陈述或者都是真的，或者都是假的，既然假前件（实质）蕴涵任何陈述，真后件被任何陈述（实质）蕴涵，我们就能看出它们必定彼此（实质）蕴涵。因此，我们可以把三杠号“ $\equiv$ ”读作“当且仅当”。根据8.9(C)，以下真值表清楚地展示了当 p 和 q 有相同的真值时， $p \equiv q$ 是真的。

p	q	$p \equiv q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

仅仅确定为实质等值的陈述并不能互相替换。知道它们实质等值，我们只是知道它们的真值相同。陈述“木星比地球大”和陈述“东京是日本的首都”是实质等值的，因为它们都是真的，但我们显然不能用一个替换另一个。同样，陈述“所有蜘蛛都有毒”和陈述“所有蜘蛛都无毒”都是假的，所以它们实质等值，它们当然也不能彼此替换！

然而，在很多情形下，我们必须表示那种允许相互替换的关系。两个陈述可以在比实质等值强得多的意义上等值。它们可能是在如下严格意义上**逻辑等价的**：对它们的分支陈述的每一种真值组合而言，它们都有相同的真值。这就引出了**逻辑等价**的定义：**两个陈述形式是逻辑等价的，当且仅当，对于它们的分支陈述的每一种真值组合而**

言，它们都有相同的真值。 考虑陈述形式 $p \supset q$ 以及陈述形式 $\sim p \vee q$ 。正如以下等值表所表明的，这两个陈述形式是逻辑等价的。

p	q	$\sim p$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

我们可以看到，对于p和q的四种真值组合中的每一种， $p \supset q$ 和 $\sim p \vee q$ 都有相同的真值。例如，当p为假且q为真时（第3行）， $p \supset q$ 和 $\sim p \vee q$ 都是真的。其他三种情形下，同样显示它们具有相同的真值。

读者也许记得本章前面对实质蕴涵的定义。我们定义 $p \supset q$ 作为 $\sim (p \cdot \sim q)$ 的缩写。这种缩写之所以可能，就是因为 $p \supset q$ 逻辑等价于 $\sim (p \cdot \sim q)$ ，正如以下扩充的真值表所示。

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$\sim (p \cdot \sim q)$
T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	F
F	T	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T

可以看出，对于p和q的四种真值组合中的每一种，三个陈述形式在最后三列—— $p \supset q$ 、 $\sim p \vee q$ 和 $\sim (p \cdot \sim q)$ ——有相同的真值。这三个陈述形式中的任何两个都是**逻辑等价的**。这就使得8.4节所说的更加清楚：一个实质蕴涵“如果p，那么q”($p \supset q$)逻辑等价于“它的前件为真且后件为假”的否定($\sim (p \cdot \sim q)$)，它也逻辑等价于断言“它的前件为假或者后件为真”($\sim p \vee q$)。这些逻辑等价式意味着，这些陈述形式中的每一个都可以被其他两个替换，同时在有效性的证明时，每一个都可以从其他两个中演绎地得到（见第9章中的替换规则）。

逻辑等价不是实质等值，但它们之间存在着有趣的联系。对于任何实质等值来说，比如

$$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$$

我们可以利用真值表确定它在p和q的每一种真值组合下的真值。

p	q	$\sim p$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

这个真值表表明，实质等值陈述 $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$ 对于p和q的任何真值组合都是真的。由于任何逻辑等价的陈述形式，对于它们的陈述变元的真值组合都有相同的真值表，那么它们的实质等值陈述在每一种组合下都是真的，因此它们的实质等值陈述就是一个重言式。不同的是，如果两个陈述形式逻辑等价，那么它们具有相同的真值就必然是真的。这就可以给出**逻辑等价**的另一种定义：两个陈述是逻辑等价的，当且仅当，它们的实质等值是一个重言式。我们用三杠号的上方加一个T，即“ $\underline{\underline{T}}$ ”，来表示这种很强的逻辑关系。“ $\underline{\underline{T}}$ ”表示的是这种逻辑关系的本质：两个逻辑等价陈述的实质等值陈述是一个重言式。因为实质等值陈述是一个“双条件陈述”（两个陈述互相蕴涵），所以，我们可以把这个逻辑等价符号“ $\underline{\underline{T}}$ ”视为表示一个重言的双条件陈述。

某些运用非常普遍的简单逻辑等价式可以使这种关系及其功用得以彰显。p和 $\sim \sim p$ 意谓同样的东西，这是一个常识；“他意识到那个困难”和“他不是没有意识到那个困难”是两个有同样意义的陈述。要言之，这两个表述中的任何一个都可以由另一个替换，因为它们说的是同一件事。这个**双重否定**原则的真对所有人来说都是显然的，这一点可以用真值表来展示。在此，两个陈述形式的实质等值陈述被表明是一个重言式：

p	$\sim p$	$\sim\sim p$	$p \equiv \sim\sim p$
T	F	T	T
F	T	F	T

这个真值表证明p和 $\sim\sim p$ 是逻辑等价的。因此，这个非常有用的逻辑等价式，即双重否定律，可以符号化为：

$$p \stackrel{T}{\equiv} \sim\sim p$$

实质等值和逻辑等价二者之间的差别很大，并且也很重要。前者是一个真值函项陈述形式，即“ $p \equiv q$ ”，它为真或为假仅取决于它所联结的分支的真或假。但后者，即逻辑等价“ $\stackrel{T}{\equiv}$ ”，不只是一个联结词，它还表达两个陈述之间某种非真值函项的关系。两个陈述逻辑等价，当且仅当它们绝对不可能有不同的真值——**当且仅当对于它们的分支陈述的每一种组合都有相同的真值**。然而，如果它们总是有相同的真值，那么，逻辑等价陈述必定有同样的（逻辑）意义。在此种情形下，它们可以在任何真值函项语境中互相替换而不改变在该语境中的真值。反之，如果两个陈述仅仅碰巧有相同的真值，甚至它们之间没有实际的联系，那么，它们就只是实质等值的。仅仅实质等值的陈述当然不能互相替换！

有两个著名的逻辑等价式（即逻辑地真的双条件陈述）非常重要，因为它们表示了合取、析取及它们的否定之间的相互关系。下面即严格地考察这两个逻辑等价式。

首先，我们用什么来否定一个析取为真呢？任何析取陈述 $p \vee q$ 只是断言它的两个析取支中至少有一个是真的。若断言其析取支至少有一个为假，并不能与之相矛盾；（要否定它）我们必须断言两个析取支都为假。因此，断言析取 $p \vee q$ 的否定，逻辑地等价于断言p的否定和q的否定的合取。要在真值表中表明这一点，可以构造双条件陈述

$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$ ，把它放在它自己那一列的顶端，然后检查它的分支陈述变元的各种真值组合下的真值，即每一行下的真值。

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \cdot \sim q$	$\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	T	T	T

显而易见，无论p和q的真值如何， $\sim(p \vee q)$ 与 $\sim p \cdot \sim q$ 有相同的真值（正如第4和第7列所显示的），因此 $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \cdot \sim q)$ 在每一种情形下都是真的（正如最后一列所显示的）。这个双条件陈述必定为真，即它是一个逻辑上为真的双条件陈述，即它是一个重言式。因为这个实质等值陈述是一个重言式，可得出这两个陈述逻辑等价。故我们已经证明：

$$\sim(p \vee q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim p \cdot \sim q)$$

同样，由于断言p和q的合取就是断言二者都为真，要与该断言相矛盾，我们只需断定其中至少有一个为假，因此，断定合取 $(p \cdot q)$ 的否定，逻辑地等价于断定p的否定和q的否定的析取。在真值表中可以用符号表明，双条件陈述 $\sim(p \cdot q) \equiv (\sim p \vee \sim q)$ 是一个重言式。这样一个真值表就证明了：

$$\sim(p \cdot q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim p \vee \sim q)$$

这两个重言的双条件陈述或逻辑等价式，被叫作德·摩根定理，因为它们是由数学家兼逻辑学家奥古斯塔·德·摩根(1806—1871)正式表述出来的。德·摩根定理用自然语言可以表述为：

(a)两个陈述的析取的否定逻辑等价于这两个陈述的否定的合取；

(b)两个陈述的合取的否定逻辑等价于这两个陈述的否定的析取。

这两个德·摩根定理被证明是特别有用的。

在8.9(C)节结尾，我们曾指出双条件陈述 $A \equiv B$ 逻辑等价于两个条件陈述的合取，即 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 。现在就可以表明它们相应的特征陈述形式之间是逻辑等价的。

p	q	$p \supset q$	$q \supset p$	$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$	$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$	$p \equiv q$
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T

这个真值表说明，这两个条件陈述的合取（即双条件陈述）：

$(q \supset p) \cdot (p \supset q)$ （“p当且仅当q”）

以及调转过来的合取：

$(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ （“q当且仅当p”）

以及实质等值陈述形式：

$p \equiv q$

三者相互之间都是逻辑等价的，因为真值表表明，对于它们的分支陈述变元的每一种真值组合，它们都有完全相同的真值。因此，正如与之逻辑等价的合取陈述 $(A \supset B) \cdot (B \supset A)$ 所表明的那样，双条件陈述 $A \equiv B$ 确实涵摄了“A当且仅当B”中的两个条件陈述即 $B \supset A$ 和 $A \supset B$ 。而且，由于陈述形式 $p \equiv q$ 和 $(p \supset q) \cdot (q \supset p)$ 是逻辑等价的，这就意味着它们在任何真值函项语境中都可以互相替换，特别是在第9章有效性的证明中。

当我们试图系统处理真值函项联结词时，另一个重要的逻辑等价式非常有帮助。在本章的早些地方（8.4节），我们把实质蕴涵“ $\supset$ ”定义为 $\sim(p \cdot \sim q)$ 的一种缩略方式。也就是说，根据定义，“p实质蕴涵q”的意思就是，并非p为真而q为假。从这个定义可以看出，定义项 $\sim(p \cdot \sim q)$ 是一个合取的否定。根据德·摩根定理，我们知道，任何这种否定都逻辑等价于这些合取支的否定的析取；也就是说， $\sim(p \cdot \sim q)$ 逻辑等价于 $(\sim p \vee \sim \sim q)$ ；再运用双重否定原则，这个表达式又逻辑等价于 $\sim p \vee q$ 。以下真值表说明了这两种不同的缩略方式之间的等价。

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \cdot \sim q$	$\sim(p \cdot \sim q)$	$p \supset q$	$\sim p \vee q$	$(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$
T	T	F	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	F	T
F	T	T	F	F	T	T	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T	T

浅阴影部分表明这三列的三个陈述形式 $\sim(p \cdot \sim q)$ 和 $p \supset q$ 以及 $\sim p \vee q$ ，都是相互逻辑等价的。

深阴影部分展示了双条件陈述 $(p \supset q) \equiv (\sim p \vee q)$ 的真值。可以看出，它是一个重言式——对于p和q的每一种真值组合， $p \supset q$ 与 $\sim p \vee q$ 都有相同的真值——这意味着 $p \supset q$ 与 $\sim p \vee q$ 是逻辑等价的。既然逻辑等价陈述形式（以及陈述）意味着相同的东西，马蹄符的原初定义，即 $\sim(p \cdot \sim q)$ 就可以用更简单的 $\sim p \vee q$ 来代替而不会改变原意。这就给出了实质蕴涵的一个非常有用的定义： **$p \supset q$ 逻辑等价于 $\sim p \vee q$** 。可用符号写为：

$$p \supset q \overset{T}{\equiv} (\sim p \vee q)$$

在分析论证和证明有效性时，需广泛地依赖实质蕴涵的这一定义。正如我们将在第9章看到的，把一个真值函项陈述转换成另一个逻辑等价的真值函项陈述，对于实施有效性的证明非常关键。这些转

换通常是必要的，当我们所处理的陈述有相同的核心联结词时，操作起来通常会很简便也更有效力。运用我们刚才所建构的马蹄符的简单定义，即 $p \supset q \equiv (\sim p \vee q)$ ，那些以马蹄符为主联结词的陈述，可以方便地用那些以楔劈符为主联结词的陈述来替换；同样，析取形式的陈述也可以用条件陈述替换。在给出演绎论证有效性的形式证明时，这种替换被证明确实非常有用。

在进入下一部分对证明和检验有效性的方法的探索之前，需要先做一个实质蕴涵之含义的透彻思考。蕴涵在论证中居于核心地位，但是正如我们已经注意到的，“蕴涵”一词是非常含混的。而我们在分析中所依赖的实质蕴涵只是这个词的一种含义，虽然它显然是非常重要的一种含义。前文所解释的关于实质蕴涵的定义，使下述这点变得非常清晰，即当我们在这个重要的含义上说“ p 蕴涵 q ”的时候，我们所表达的恰好就是“或者 p 为假，或者 q 为真”。

在这种含义上断言“如果-那么”关系会导致一些看起来有悖论性的后果。因为在这层含义上，我们可以**正确地说**：“如果一个陈述是真的，那么它被任何一个陈述蕴涵。”由于“地球是圆的”是真的，可以推出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的”，这确实十分怪异，特别是因为它也可以得出：“月亮不是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的。”我们对实质蕴涵的精确理解还使我们能**正确地说**：“如果一个陈述是假的，那么它蕴涵任何陈述。”由于“月亮是新鲜奶酪做的”是假的，可以推出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球是圆的”；当我们意识到由之也可以得出“月亮是新鲜奶酪做的蕴涵地球不是圆的”时，这就更怪异了。

为什么这些为真的陈述看起来如此怪异？因为我们相信，地球的形状和月亮的质料彼此之间是完全不相干的。一般地使用“蕴涵”一词时，一个陈述不能蕴涵任何一个与之完全不相干的假的或真的陈述。这是“蕴涵”一词被使用最多的日常含义上的情形。上一段中的那些“悖论性”陈述事实上都是真的，并没有任何问题。因为它们是在“蕴涵”的逻辑含义，即“实质蕴涵”这一层含义上来使用这个词

的。实质蕴涵的精确含义我们已经表达得非常明确了，即说 p 实质蕴涵 q ，也就是说或者 p 假或者 q 真。

需要牢记在心的是：意义或内容是与实质蕴涵完全不相干的。**实质蕴涵是一个真值函项**。这里相干的只有前后件的真假值，而不是前后件的内容。说任何析取支的真内蕴一个真的析取陈述并没有任何悖谬之处。当我们说“月亮是新鲜奶酪做的实质蕴涵地球是圆的”时，我们知道这就在逻辑上与如下断言等价：“或者月亮不是由新鲜奶酪做的，或者地球是圆的”，后者是一个大可确定为真的析取陈述。任何我们可能会遇到的以“月亮不是由新鲜奶酪做的”为第一个析取支的析取陈述都将是确定真的，无论其第二个析取支断言的是什么。所以，的确“月亮是由新鲜奶酪做的实质蕴涵地球是方的”，因为它逻辑等价于“月亮不是由新鲜奶酪做的或者地球是方的”。一个假陈述实质蕴涵任何陈述。一个真陈述被任何陈述实质蕴涵。

我们已经说过，“如果-那么”的每次出现都应该被处理为实质蕴涵，用马蹄符“ $\supset$ ”表示。对这种逻辑权宜之计做法的辩护基于如下事实：把“如果-那么”翻译成“ $\supset$ ”，保留了在我们的逻辑研究所关注的那种论证中的所有有效论证的有效性。有人还提出了另一些符号体系，它们适合于其他类型的蕴涵，但它们超出了本书的范围，属于逻辑的更高级部分。